CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Barker (Bar)

Descripción

Es un suelo oscuro, enriquecido en calcáreo, profundo y con fuerte grado de desarrollo, de aptitud agrícolo-ganadero que se encuentra en un paisaje llano intermontano muy suavemente ondulado en la Subregión Sierras y Pedemonte de Tandilia, posición plano alto, algo pobremente drenado, formado sobre sedimentos loéssicos pampeanos muy finos, no alcalino, no salino, con pendientes de 0 a 1 %.

Clasificación taxonómica: Argiudol cálcico, fina, illítica, muy profunda, térmica (USDA- S. Taxonomy V. 2010).

Ubicación del perfil: Latitud S 37º 28' 2.50". Longitud W 59º 16' 23.49". Altitud 225 m.s.n.m. Ea. Los Corrales, a 2.6 km al NE de la localidad de Azucena, partido de Tandil, provincia de Buenos Aires. Mosaico I.G.M. 3760-29-1, Azucena.

Variabilidad de las características: Presencia de gravillas mayor de 5 mm. con diferentes porcentajes de carbonatos de calcio en 2Btk; 2BCk; 2Ck2, horizonte argílico de 24 a 30 cm. de espesor con una relación de arcilla del B/A de 1.2 a 1.6.

Fases: Por drenaje en sus diversos grados y anegabilidad, descriptas en las unidades cartográficas.

Series similares: No se encontraron suelos similares dentro del subgrupo cálcico.

Suelos asociados: Formando asociaciones y complejos de series con Azul, Chelforó, Napaleofú y Tres Esquinas.

Distribución geográfica: Partidos de Juárez, Tandil, Balcarce, Lobería, González Chaves en las cartas I.G.M. 3760-23, 28, 29, 30, 34, 35.

Drenaje y permeabilidad: Algo pobremente drenado, escurrimiento medio a lento, permeabilidad lenta, profundidad de la capa freática mayor a 125 cm.

Uso y vegetación: Agrícolo-Ganadero. Rye grass (Lolium multiflorum), Flechilla, (Stipa trichotoma, Stipa sp.). Malezas: Cardo de castilla, (Cynara cardunculus).

Capacidad de uso: IV ws

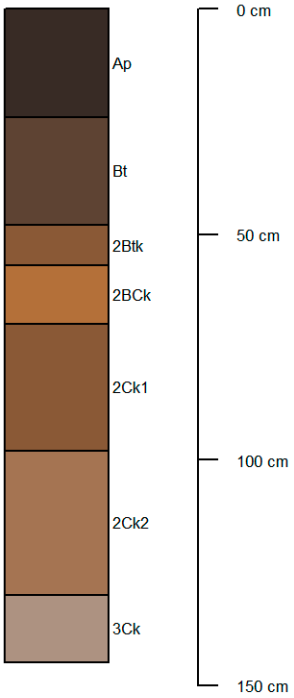
Limitaciones de uso: Horizonte Bt, fuertemente textural con altos contenidos de material fino (arcillas) originando ligeras restricciones para el desarrollo radicular.

Índice de productividad según la región climática: 51,0 (C); 48,2 (D)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, régimen de humedad údico, horizonte cálcico con alta capacidad de cambio (>15 % de calcáreo), horizonte argílico es de 24 cm. de espesor con más del 48,8 % de arcilla, la relación de arcilla <2 µ (%) del B/A >1.8.

Descripción del perfil típico:

10/2298 C
Fecha de muestreo: 1 de Septiembre de 1971
Reconocedores: Gorgas



Ap 0-24 cm; negro (10YR2/1) en húmedo; gris oscuro (10YR4/1) en seco; franco arcilloso; bloques subangulares medios moderados, que rompe a bloques subangulares finos y granular; duro; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; abundantes raíces; límite claro y suave.

Bt 24-48 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; pardo (7,5YR 5/2) en seco; arcilloso; prismas regulares fuertes y gruesos, que rompe a prismas medios finos y bloques angulares medios finos; extremadamente duro; firme; plástico; adhesivo; barnices húmico-arcillosos muy abundantes; moteados de hierro escasos finos y débiles; raíces comunes; formaciones especiales: antigua estructura columnar; límite abrupto y suave.

2Btk 48-57 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco arcilloso (dato de campo), laminar; firme; plástico y adhesivo; abundantes concreciones de calcio; reacción moderada de los carbonatos en la masa por abundantes micro-concreciones calcáreas; barnices húmico-arcillosos escasos; moteados de hierro comunes, medios y precisos; escasas raíces; límite claro y suave.

2BCk 57-70 cm; pardo fuerte (7,5YR 5/6) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco (dato de campo); bloques angulares medios débiles y granos sueltos; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasos barnices de arcilla; moteados de hierro comunes, medios y precisos; reacción moderada de los carbonatos en la masa por abundantes micro-concreciones calcáreas; escasas raíces; límite claro y suave.

2Ck1 70-98 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco arenoso (dato de campo); bloques angulares, débiles, medios y gruesos, que rompe a granos sueltos; muy friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; escasas concreciones de calcio; moteados de hierro comunes, medios y precisos; escasas raíces; límite claro y ondulado.

2Ck2 98-130 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco (dato de campo); bloques angulares, medios y gruesos, débiles; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; moteados de hierro comunes, medios y precisos; reacción muy fuerte de los carbonatos en la masa por presencia de abundantes micro-concreciones calcáreas; vestigio de raíces; límite claro y ondulado.

3Ck 130-145 cm a +; costra calcárea en láminas gruesas y medias (10 a 5 mm.); abundantes concreciones de calcio; sin raíces.

Observaciones: Gravilla (>2 mm. a 5 mm.) en los horizontes 2Btk; 2BCk; 2Ck1, 2Ck2, 3Ck, por alto contenido del material calcáreo, no se analizaron las fracciones granulométricas.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	Bt	2Btk	2BCk	2Ck1	2Ck2	3Ck
Profundidad (cm)	10-20	30-49	49-59	59-69	80-90	110-120	-
Mat. orgánica (%)	6,10	2,01	0,56	0,18	0,15	-	-
Carbono total (%)	3,54	1,17	0,33	0,11	0,09	-	-
Nitrógeno (%)	0,344	0,118	0,039	-	-	-	-
Relación C/N	10	10	9	-	-	-	-
Arcilla <2 µ (%)	29,6	48,8	-	-	-	-	-
Limo 2-20 µ (%)	17,7	10,8	-	-	-	-	-
Limo 2-50 µ (%)	37,6	28,7	-	-	-	-	-
AMF 50-75 µ (%)	0	0	0	0	0	0	-
AMF 75-100 µ (%)	0	0	0	0	0	0	-
AMF 50-100 µ (%)	31,8	21,8	-	-	-	-	-
AF 100-250 µ (%)	1,0	0,7	-	-	-	-	-
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0	0	0	-
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	0	0	-
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0	0	-
Calcáreo (%)	0	0	18,9	10,5	2,6	12,3	-
Eq.humedad (%)	27,4	39,7	36,0	24,4	16,1	25,5	-
Re. pasta Ohms	3882	2405	1793	2173	3038	2068	-
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-	-	-
pH en pasta	5,9	6,5	8,3	8,5	8,8	8,3	-
pH H2O 1:2,5	6,8	7,6	9,1	9,3	9,4	9,2	-
pH KCL 1:2,5	5,5	5,9	7,8	7,9	8,0	7,8	-
Cationes de cambio							
Ca++ m.eq./100gr	10,8	11,8	-	-	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	3,4	11,8	-	-	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	0,2	2,2	-	-	-	-	-
K+ m.eq./100gr	2,1	3,2	-	-	-	-	-
H+ m.eq./100gr	10,2	5,8	-	-	-	-	-
Na (% de T)	0,8	8,0	-	-	-	-	-
Suma de Bases	16,5	29,0	-	-	-	-	-
CIC m.eq./100gr	24,2	29,2	-	-	-	-	-
Sat. con bases (%)	68	99	-	-	-	-	-